



جامعة قاسيون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا
Qasyoun Private University for
Science & Technology

مهارات الحاسوب

Computer Skills

المكونات البرمجية للحاسوب

Computer Software Component



السنة الأولى

الدكتور المهندس إميل جرجس روميّه

العام الدراسي 2025 / 2026

المكونات البرمجية للحاسوب

Computer Software Component

3 - 1 - مقدمة (Introduction):

يقصد بمكونات الحاسب البرمجية مجموعة البرمجيات المسؤولة عن عمل المكونات المادية للحاسوب، وتعتبر وسيلة التواصل بين المستخدم والحاسوب.

3 - 2 - أنواع البرمجيات حسب الوظيفة (Types of Software):

تقسم البرمجيات المستخدمة في الحاسوب إلى ثلاثة أنواع أساسية هي :

1- **برمجيات النظام (System Software)** : وهي البرمجيات الأساسية اللازمة لعمل الحاسوب، وتتضمن

نظام الـ Bios وبرنامج التشغيل الأساسي وبرامج تشغيل مكونات الحاسب، والبرامج المساعدة.

2- **لغات البرمجة (Programming Languages)** : وهي مجموعة من التعليمات التي تكتب بلغة يفهمها

الحاسوب لأداء وظيفة أو مهمة معينة.

3- **برمجيات التطبيقات (Application Software)** : وهي البرامج التي يستخدمها مستثمر الحاسوب لأداء

مهام محددة مثل برامج تحرير النصوص ومعالجة الصور والوسائط المتعددة وغيرها.

3 - 2 - 1 - **برمجيات النظام (System Software)** : وتتضمن مجموعة من البرمجيات المهمة وهي:

1- نظام الدخل والخرج الأساسي (BIOS).

2- نظام التشغيل (Operating System)

3- برامج تشغيل المكونات المادية (برامج التعريف) (Drivers Software).

4- البرامج المساعدة وأدوات النظام (Utilities Software)

3 - 2 - 1 - 1 - نظام الدخل والخرج الأساسي (BIOS):

هو عبارة عن برنامج أساسي مثبت على شريحة في اللوحة الأم للحاسوب ومصطلح BIOS هو اختصار

لـ (Basic Input Output System)، يستخدم لتهيئة المكونات المادية للحاسوب عند تشغيل الحاسوب وإجراء

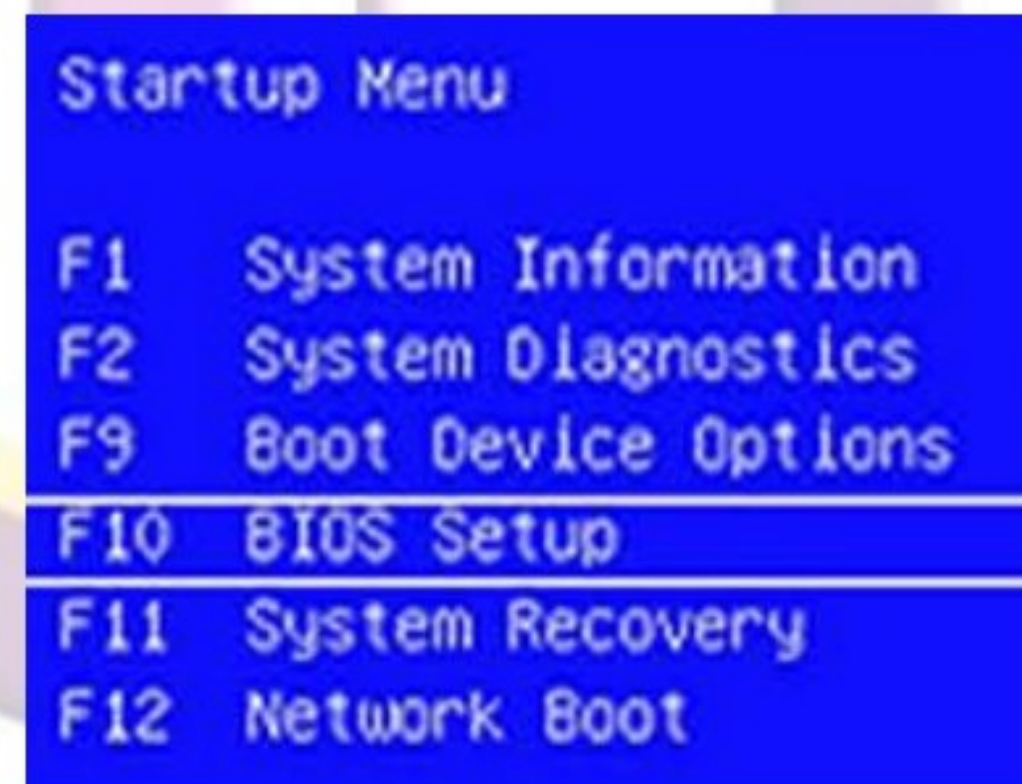
فحص ذاتي لها ((Power On Self-Test (POST)، للتأكد من سلامتها ثم يقوم بتحميل نظام التشغيل من

القرص الصلب.



• وظائف نظام الدخول والخرج الأساسي (BIOS):

- 1- فحص جميع مكونات الحاسوب الداخلية والخارجية المتصلة به ((Power On Self-Test (POST)) وذلك بمساعدة المعلومات المخزنة ضمن شريحة BIOS الكترونية.
 - 2- إدارة تدفق البيانات : فهو يعمل حلقة الربط الرئيسية بين نظام التشغيل والأجهزة المرتبطة بالحاسوب ويقوم بإدارة تدفق البيانات فيما بينها.
 - 3- يعتبر نظام BIOS البرنامج الرئيسي المسؤول عن إقلاع الحاسوب وبدء نظام التشغيل (Booting) حيث يوجه المعالج لتحديد مكان نظام التشغيل على القرص الصلب وبدء تشغيله.
 - 4- ضبط إعدادات الحاسوب من حيث الوقت والتاريخ وترتيب أجهزة الإقلاع وكلمات المرور وغيرها.
- يمكن للمستخدم تعديل إعدادات BIOS من خلال الدخول إلى قائمة الإعدادات بالضغط على مفتاح DELET (DEL) عند إقلاع الجهاز، ولكن يجب أن يكون المستخدم ملماً بضبط إعدادات BIOS لأنها تؤثر على عمل مكونات الحاسوب المادية والبرمجية ويمكن أن تسبب توقف عمل الحاسب في بعض الحالات.



أمثلة لواجهة إعدادات الـ BIOS

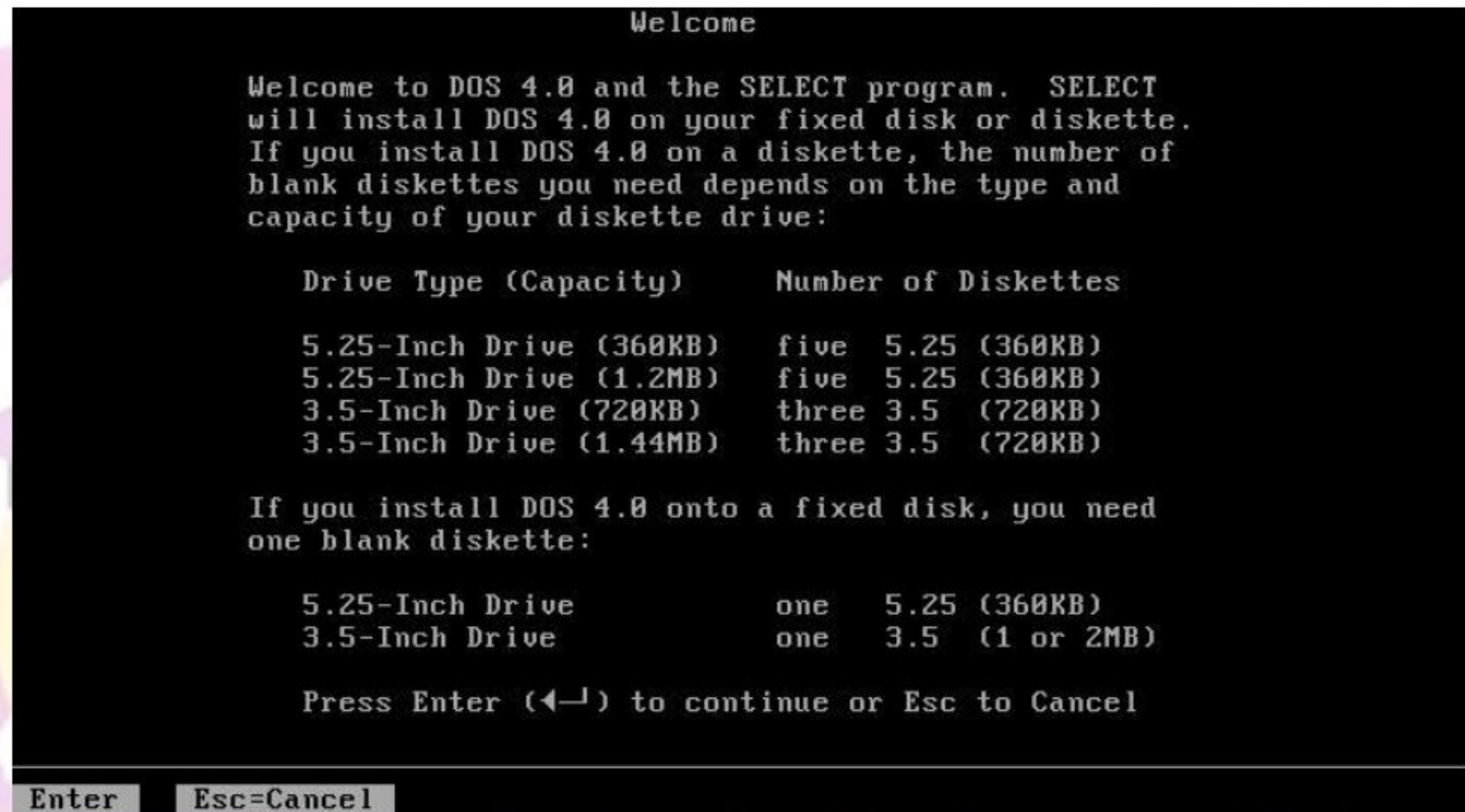
- 3 - 2 - 1 - 2 - نظام التشغيل (Operating System): وهو أهم البرمجيات المستخدمة في الحاسوب، وهو عبارة عن مجموعة من البرامج المتكاملة التي تتحكم بإدارة وتشغيل كافة العمليات البرمجية في الحاسوب، ويعتبر صلة الوصل بين المستخدم والحاسوب، وله وظائف كثيرة من أهمها :

- 1- تشغيل الحاسب وإظهار واجهة المستخدم.
- 2- الوصول إلى التطبيقات المختلفة المثبتة على الحاسب وتشغيلها.
- 3- إدارة المكونات المادية (Hardware) المتصلة بالحاسب وتنظيم عملها والتحكم بنقل البيانات فيما بينها.
- 4- إدارة الملفات والمجلدات الموجودة ضمن الحاسب، وتنظيم وسائط التخزين المختلفة ضمن الحاسوب.
- 5- إجراء عمليات المراقبة الدورية للحاسوب والتنبيه من وجود الأخطاء في أي مكون من مكونات الحاسوب.

من أنظمة التشغيل الأكثر شيوعاً نذكر :

A. نظام تشغيل MS DOS :

وهو من أوائل أنظمة التشغيل التي استخدمت، وهو اختصار لـ (Microsoft Disk Operating System) وهو عبارة عن نظام تشغيل يعتمد واجهة غير رسومية، يمكن للمستخدم التفاعل مع الحاسوب من خلال كتابة مجموعة أوامر نصية.



B. نظام تشغيل MS Windows ذو الواجهة الرسومية :

هو أحد أنظمة التشغيل لشركة Microsoft العالمية يعتمد الواجهة الرسومية التي تحوي قوائم وأيقونات وأشرطة أدوات وغيرها من عناصر البيئة الرسومية، ويوجد عدة إصدارات من نظام التشغيل MS Windows وهي :



Windows 98



Windows 2000



Windows XP



Windows Vista



Windows 7



Windows 8



Windows 10



Windows 11



C. نظام تشغيل (Macintosh) ذو الواجهة الرسومية :

نظام تشغيل (Mac) من شركة APPLE ويعتبر من أقوى أنظمة التشغيل عالمياً ويتوفر منه إصدار حديث هو OS Mac OS X 10.9 ويتميز بأنه سهل الاستخدام وآمن ولكنه يقبل نوع محدود من البرمجيات.



D. نظام تشغيل (Linux) ذو الواجهة الرسومية :

نظام تشغيل مجاني المصدر سهل الاستخدام وقابل للتطوير ويعتبر من أبرز أنظمة التشغيل في مجال الشبكات لكنه أيضاً يقبل عدداً محدوداً من البرمجيات.



E. نظام تشغيل (Android) ذو الواجهة الرسومية :

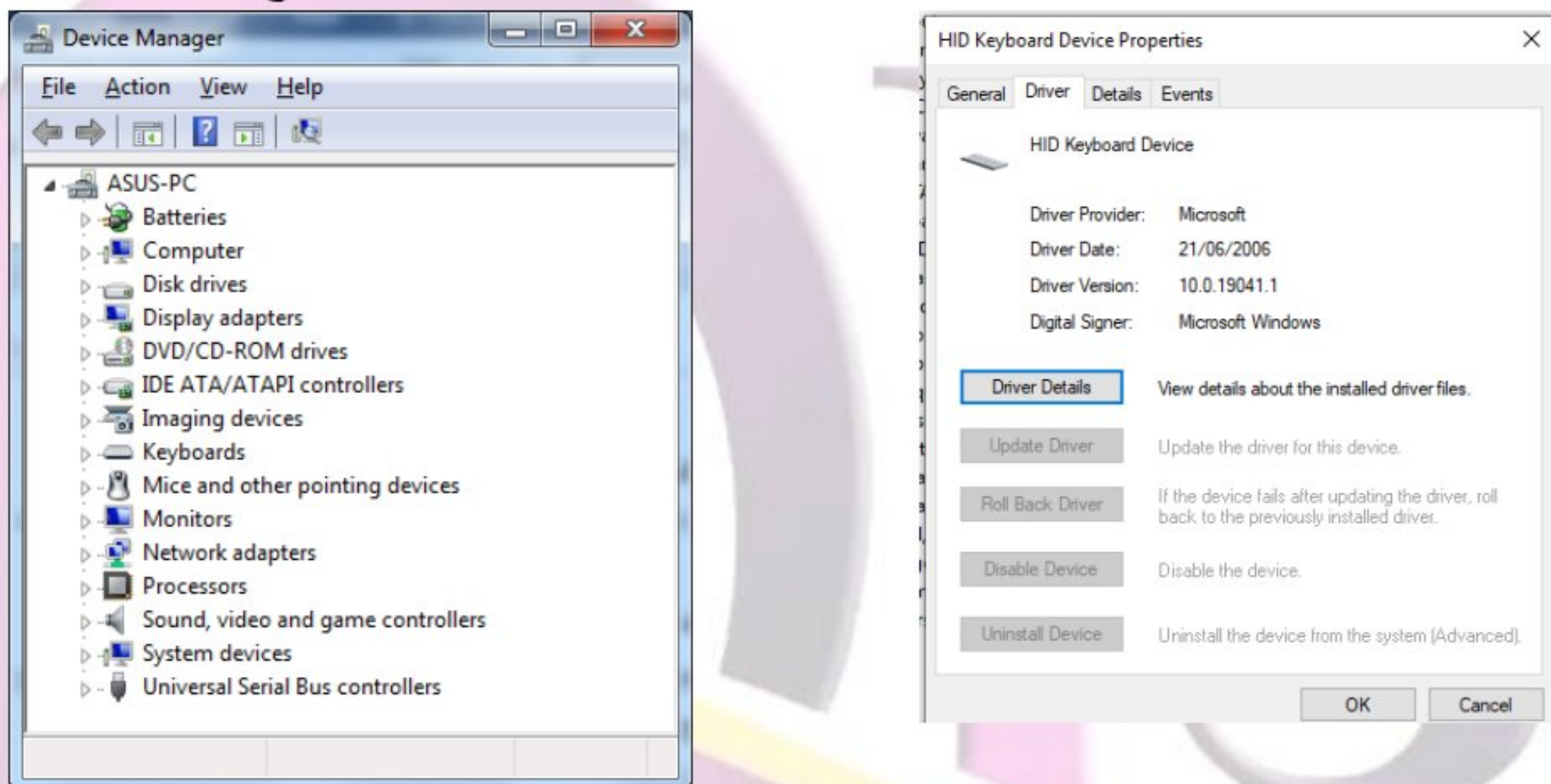
مع التطور السريع للحواسيب وانتشار الحواسيب اللوحية وأجهزة الجوال، ظهر نظام التشغيل Android تم تصميمه من قبل شركة Google بدأ في عام 2008 واليوم يوجد إصدارات متطورة كثيراً وبميزات كبيرة جداً.

3 - 2 - 1 - 3 - برامج تشغيل المكونات المادية (برامج التعريف) (Drivers' Software) :

يمكن الوصول إلى هذه البرمجيات من خلال المسار

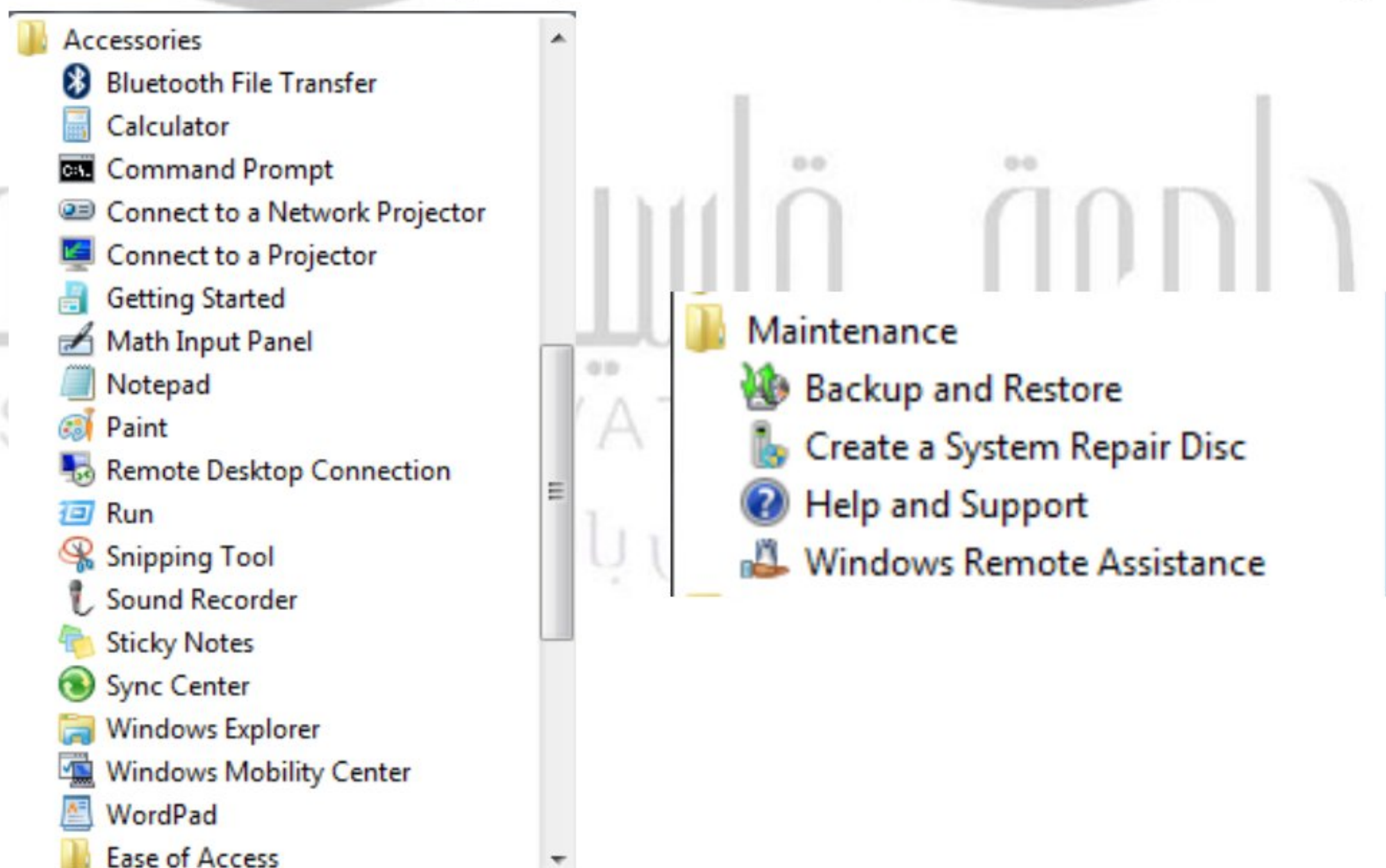
This PC – Manage – Device Manager

هي مجموعة البرامج التي تسمح لنظام التشغيل بالتواصل مع المكونات المادية مثل بطاقات الصوت والشاشة والطابعات وغيرها، يمكن الحصول على تفاصيل هذه المكونات من إدارة الأجهزة Device Manager، والتي من خلالها نعرف المكونات المادية الموجودة وتفصيلها بالإضافة إلى إمكانية تحديث برامج تشغيلها.

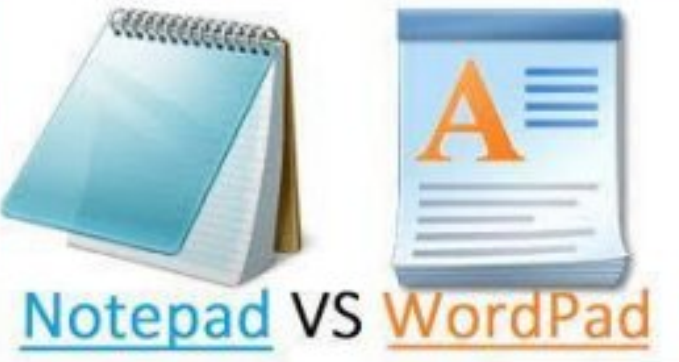


3 - 2 - 1 - 4 - البرامج المساعدة وأدوات النظام (Utilities Software) :

هي البرامج الخاصة بقياس أداء الحاسوب والتحكم بمكوناته المادية والبرمجيات التطبيقية معاً، نذكر منها : برامج إدارة الملفات، برامج تنظيم وتنظيف الأقراص الصلبة، برامج النسخ الاحتياطية.



من أهم البرامج المساعدة لنظام التشغيل نذكر

مستعرض المجلدات Windows explorer		متصفح الانترنت Internet explorer	
معالجات النصوص Word pad & Notepad		الآلة الحاسبة Calculator	
الرسام Paint		أداة اقتصاص الصور Snipping tool	
عارض الصور Windows photo gallery		إنشاء نقطة الاستعادة Restore center	
مسجل الصوت Sound recorder		مشغل الموسيقى والفيديو Windows media player	

3 - 2 - 2 - لغات البرمجة (Programming Languages) :

هي اللغة التي تكتب بها الأوامر التي يفهمها الحاسب الآلي وينفذها لأداء وظيفة أو مهمة معينة، وتعتبر لغات البرمجة مهمة جداً للأسباب التالية :

- لأن الحاسب لا يستطيع فهم لغة البشر وتعليماتهم مباشرة، لذا نحن بحاجة إلى لغة نترجم متطلبات المستخدمين من البشر إلى لغة يفهمها الحاسب (لغة الآلة) .
- لا يمكن للحاسب حل مسألة دون كتابة تعليمات خطوات الحل بلغة يفهمها.

- تصنف لغات البرمجة إلى :

1- لغات برمجة ذات مستوى منخفض (Low Level Languages) :

ومنها لغة الآلة (Machine Language) ولغة التجميع (Assembly language)، وتستخدم هذه اللغة أرقام الثنائية (0.1) في كتابة البرامج وبالتالي تكون قريبة من مستوى فهم الحاسوب.

2- لغات البرمجة ذات المستوى العالي (High Level Languages) :

تستخدم في صياغة البرامج والتطبيقات العلمية والتجارية وكمثال عنها نذكر لغات Visual Basic، Pascal، Java، C++.

3- لغات الجيل الرابع (Fourth Generation Languages) :

هي لغات برمجة عالية المستوى جداً (Very High Level Languages) تتميز بأنها لغات سهلة الاستخدام وقريبة من لغة الانسان.

من لغات البرمجة الشائعة الاستخدام إضافة لما ذكر سابقاً نذكر LOGO Language، المستخدمة كثيراً في التطبيقات العلمية وصممت ليستخدمها الأطفال وخاصة في مجال الروبوتات، إضافة إلى لغات الذكاء الصناعي مثل لغة برولوج (Programming in logic) ولغة برمجة القوائم (List Programming Language)

3 - 2 - 3 - برمجيات التطبيقات (Application Software) :

هي برمجيات مصممة لتسهيل تعامل المستخدم مع الحاسوب الآلي، يقوم المستخدم بتصيب هذه البرمجيات على الحاسوب بما يناسب احتياجاته المختلفة نذكر منها:

- برنامج تحرير وتنسيق النصوص (Microsoft Word)



- برنامج تخزين البيانات وتحليل الجداول الالكترونية (Microsoft Excel)



- برنامج تصميم وتحرير العروض التقديمية (Microsoft Power Point)



- برنامج معالجة قواعد البيانات (Microsoft Access)



- برامج متصفحات الانترنت



- برمجيات الحماية من الفيروسات